

音象徴の抽象性:赤ちゃん用オムツの名付けにおける唇音

1. はじめに

音象徴とは、「ある特定の音がある意味やイメージを持つ」という現象であり、音声学・心理学・認知科学の分野において精力的に研究されているテーマの 1 つである(最近の研究動向は、Blasi et al. 2016; Dingemanse et al. 2015; Hinton et al. 2006; Lockwood & Dingemanse 2015; Sidhu & Pexman 2017; 川原 2017 を参照)。例えば、母音の音象徴に関する先駆的な研究の 1 つに Sapir (1929)がある。Sapir (1929)は、大きいテーブルと小さいテーブルがあり、どちらか一方が mal という名前で、もう一方が mil という名前であるとき、どちら名前がどちらのテーブルにふさわしいかと英語母語話者に尋ねた。その結果、多くの話者が、mal が大きいテーブルで、mil が小さいテーブルにふさわしいと判断した。この結果は、[a]=「大きい」、[i]=「小さい」という音象徴的つながりの存在を示唆している。その後の研究で、日本語を含む多くの言語において、前舌母音(あるいは、高母音)は、後舌母音(あるいは、低母音)よりも小さいイメージを連想させることが分かっている(Berlin 2006; Shinohara & Kawahara 2016; Newman 1933; Ultan 1978 など)。また、円唇性については、唇音[b]と母音[u]の組み合わせが、「丸い」イメージをより強く与える相乗効果を生むことが報告されている(D'Onofrio 2014)。

音象徴の研究において、未解決の問題の 1 つに「音象徴効果がどの程度抽象的なレベルで成り立っているのか」という問題がある。例えば、近代音象徴研究の草分け的な研究である Sapir (1929)や Jespersen (1922)は、[i]という特定の分節音の音象徴的特性を論じている。基礎語彙における音象徴の大々的な通言語的比較を行った Blasi et al. (2016)も、分節音レベルで音象徴の分析を行っている。D'Onofrio (2014)も音韻素性を考慮に入れているものの、[bu]という非常に具体的な分節音の組み合わせが、強い音象徴効果を持つことを指摘している。しかし、一方で音声学者や音韻論者が行う音象徴の研究の多くは、より抽象的な

弁別素性の観点から分析している。例えば、Kawahara et al. (2018)は、「濁音＝強い・大きい・重い」という音象徴的つながりをポケモンの名前を使って計量的に分析している。この研究で問題になっているのは「濁音」=[+voice, -son]という抽象的な音のカテゴリーであり、[b]や[d]といった個別の音ではない。よって、音象徴的なつながりは、分節音レベルで起こっているのか、それとももう少し抽象的なレベル(弁別素性)で起こっているのか、今一度吟味する必要があるだろう。(もちろん、この二つの可能性は相互排他的ではない。弁別素性レベルで成り立つ音象徴と分節音レベルで成り立つ音象徴は同時に存在しうる。これは音韻現象でも言えることである:Mielke 2008 参照)。

理論言語学では、言語習得中の子どもは、インプットを基にして、その言語の規則の一般化を行うと考えられている。特に Chomsky & Halle (1968)以降、音韻システムは音韻素性を使って記述することがほぼ常識となっている。しかし、最適性理論の枠組みでは、同じ音韻変化を被る分節音を対象とする制約に同じランキングを付与することで、音韻素性という理論的道具立てが必要なくなるというような議論が Flemming (2005)によって成されている。また、Mielke (2008)も、通言語的に多くの音韻現象が一般的に使われる音韻素性によって特徴付けられる一方、(少なくとも一般的な)音韻素性では特徴付けられないパターンも確かに存在することを指摘している。このような議論に鑑みると、音韻素性の存在を当たり前なものとして無批判に使い続けることは危険であり、今一度音韻素性の必要性を再吟味することには価値があると思われる。また、音韻素性は、理論的な分析に必要な道具に過ぎないのか、それとも心理的実在を持つものなのかも大事な問題である。この問題に関して、人工言語学習実験などを用いて、言語話者は新しい言語パターンを学ぶ際、素性に基づいた一般化(feature-based generalization)を行うことを示した一連の実験もある(Albright 2009; Finley & Badecker 2009; Kingston 2003; Seidl & Buckley 2005; Pycha et al. 2003)。音韻素性を無批判に当たり前の道具として使うのではなく、その心理的実在を吟味することは、現代の理論言語学の一つの課題である。

51

52 このような理論的背景に鑑みて、本研究では、日本の赤ちゃん用オムツの名付けを題材と
53 して、音象徴の抽象性について探求する。現在、市販されている赤ちゃん用オムツには、「メ
54 リーズ([meri:zu])」、「ムーニー([mu:ni:])」、「パンパース([pampa:isu])」、「マミーポコ
55 ([mami:poko])」などがある。興味深いことに、これらの名前には全て唇音[p, m]が含まれてい
56 る。¹ これらの音は、赤ちゃんがかなり早い時期に獲得する音として知られており(Jakobson
57 1941/1968)、この事実は日本語を母語とする子どもにも当てはまる(Ota 2015:683)。従っ
58 て、日本語において、[p, m]は赤ちゃん用オムツのイメージと結びついているのだらうと推測
59 できる。しかしながら、上記で述べたように、もし、音象徴的つながりが抽象的な弁別素性に
60 よるものであれば、[p]や[m]のような分節音単位でなく、もっと一般的な唇性[labial]という素
61 性が赤ちゃん用オムツのイメージと結びついているという可能性が浮かび上がる。本研究は
62 この可能性を実験的に検証し、その結果、日本語における5つの唇音[p, b, m, ɸ, w]すべて
63 が、「赤ちゃん用オムツ」、あるいは「赤ちゃん」のイメージを連想させることを示す。今回の結
64 果から、音象徴的つながりが、少なくともある程度抽象的な唇性[labial]というレベルで成り立
65 っていることが示唆される。このような抽象性は、他の音韻現象でも観察されることであり、音
66 象徴パターンが他の音韻パターンと共通性を持っているという点で興味深い。

67

68 以下、実験1では、唇音が「赤ちゃん用オムツ」というイメージを連想させるかどうかを検証
69 する。実験2では、唇音が「赤ちゃん用オムツ」だけでなく、「赤ちゃん一般」というイメージを
70 持つかどうか検証する。実験3では、その音象徴的つながりが、どの程度生産性を持つかど
71 うか検証する。

72

2. 実験 1

2.1 刺激

実験 1 の目的は、「唇音」という一般的な素性が赤ちゃん用オムツの名前と音象徴的つながりを持つかどうかを検証することである。本実験では、2 つの無意味語を与えて、どちらが赤ちゃん用オムツの名前としてふさわしいか 2 択強制選択課題を用いた。刺激として、表 1 にあるように、唇音を含む無意味語とそうでない無意味語を合計 15 ペア用意した。唇音を含む刺激では、語頭の唇音に加えて、語中にも唇音がもう 1 つ含まれている(但し、音節末に現れる異音としての[m]カウントしておらず、重子音は一つとしてカウントしている)。一方、唇音を含まない対照群の刺激では、刺激の語頭や語中の唇音の代わりに、舌頂音 ([t, d, n, s, ʃ]) や舌背音 ([k]) を用いた。本実験で語頭の音を吟味したのは、語頭の音が言語処理において非常に重要な役割を担っているからである(Nootbaum 1981 他)。

表 1. 実験で用いた刺激ペア

語頭	唇音を含む 刺激			語頭	唇音を含まない 刺激	
[p]	パラピル ペラポン ポルミン	[parapiru] [perapɒn] [porumiN]	vs. vs. vs.	[t]	タラキル テラコン トルニン	[tarakiru] [terakon] [toruniN]
[b]	バンベル ベレマン ボリッポ	[bamberu] [beremaN] [borippo]	vs. vs. vs.	[d]	ダンデル デレナン ドリット	[danderu] [derenaN] [doritto]
[m]	マラリモ メレボン モンパル	[mararimo] [mereboN] [momparu]	vs. vs. vs.	[n]	ナラリノ ネレドン ノントル	[nararino] [neredoN] [nontaru]
[ɸ]	フレマー フンペル フマーロ	[ɸuremaː] [ɸumperu] [ɸumaːro]	vs. vs. vs.	[s]	スレラー スンテル スナーロ	[sureraː] [sunteru] [sunaːro]
[w]	ワポック ワロモン ワボーラ	[wapokku] [waromoN] [waboːra]	vs. vs. vs.	[j]	ヤトック ヤロノン ヤドーラ	[jatokku] [jaronon] [jadoːra]

2.2 被験者と手順

本実験は、オンラインアンケートサイトである SurveyMonkey を利用し、参加者には、15 ペアそれぞれにおいて、どちらが赤ちゃん用オムツとして相応しい名前か選択してもらった。15 ペアの提示順序や、各ペアの刺激の提示順序は、被験者ごとにランダム化した。実験参加者は日本語母語話者 148 名²であった。参加者の年齢は、140 名が「10 代後半(18 歳以上)」、8 名が「20 代前半」と回答した。また、性別は、45 名が男性、102 名が女性、1 名が「答えたくない」とそれぞれ回答した。

2.3 結果

図 1 に、唇音を含む刺激が選ばれた割合を、唇音別に示す(グラフ上では、 ϕ は f と記す)。それぞれの割合は、次のようになった: $[p] = 0.79$; $[b] = 0.61$; $[m] = 0.72$; $[\phi] = 0.74$; $[w] = 0.76$ 。参加者と刺激をランダム効果として、線形混交ロジスティック回帰分析 (Baayen 2008) を用いた結果、「唇音を含む無意味語の方が赤ちゃん用オムツとして相応しい」と有意に選択された ($z = 7.897$, $p < .001$)。

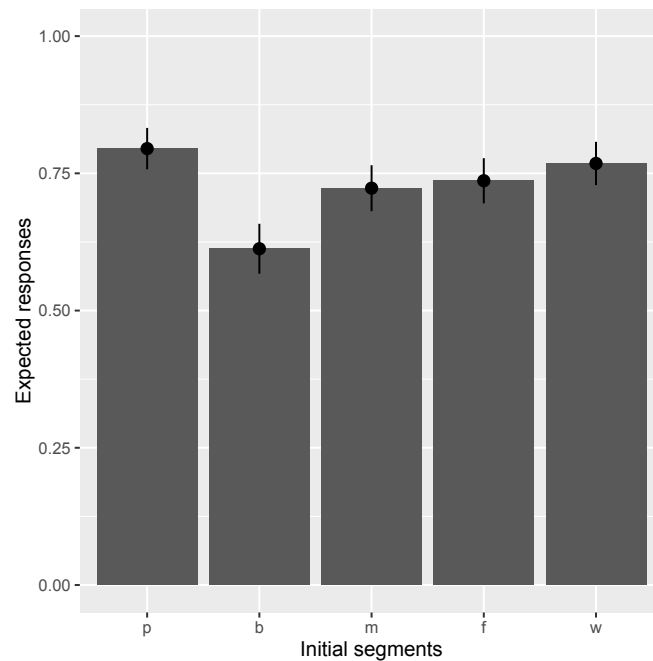


図 1. 唇音を含む刺激が選ばれた割合(エラーバーは 95%信頼区間)

104

105 表 2 は、それぞれの刺激が選択された割合を示している。いずれのペアにおいても、唇音
 106 を含む刺激を選択する割合が 50%を有意に上回っており、二項分布テストを用いた事後検
 107 定では全て $p < .001$ であった。

108

109

表 2. 各刺激の選択された割合

語頭	唇音を含む 刺激		割合 (%)	語頭	唇音を 含まない 刺激		割合 (%)
[p]	パラピル	[parapiruw]	86.36	[t]	タラキル	[tarakiruw]	13.64
	ペラポン	[perapON]	72.08		テラコン	[terakon]	27.92
	ポルミン	[porumiN]	78.57		トルニン	[toruNiN]	21.43
[b]	バンベル	[bamberuw]	64.94	[d]	ダンデル	[danderuw]	35.06
	ベレマン	[beremaN]	61.69		デレナン	[derenaN]	38.31
	ボリッポ	[borippo]	56.49		ドリット	[doritto]	43.51
[m]	マラリモ	[mararimo]	64.29	[n]	ナラリノ	[nararino]	35.71
	メレボン	[mereboN]	83.12		ネレドン	[neredon]	16.88
	モンパル	[mompaw]	67.53		ノントル	[nontaru]	32.47
[ɸ]	フレマー	[ɸurema:]	91.56	[s]	スレラー	[surera:]	8.44
	フンペル	[ɸumperuw]	53.25		スンテル	[sunteruw]	46.75
	フマーロ	[ɸuma:ro]	75.97		スナーロ	[suna:ro]	24.03
[w]	ワポック	[wapokkuw]	85.06	[j]	ヤトック	[jatokkuw]	14.94
	ワロモン	[waromON]	59.74		ヤロノン	[jaronON]	40.26
	ワボーラ	[wabo:ra]	84.42		ヤドーラ	[jado:ra]	15.58

110

111 有意差があっても、唇音が 100%選ばれないことは問題ではないか、との反論があるかもし
 112 れない。しかし、第一に、実験を行うと必ずと言って良いほどノイズが入るため、100%という
 113 回答を得られることは希である。そして、第二に、言語は基本的には意味と音を恣意的に結
 114 びつけられるシステムであり (Saussure 1916)、音象徴は統計的な偏りとして現れることが常
 115 である。よって、今回の実験によっても、50%を有意に上回った場合、そこには重要な一般化
 116 が潜んでいると考える。

117 本実験では、実在する赤ちゃん用オムツの名前をあげてもらった質問を設けた。その結果を
 118 表 3 に示す。最もよく知られていた名前は「パンパース」であり、参加者の 70.3%が知ってい
 119 た。次に知られていた名前は「ムーニー」であった。「ムーニー」と回答した、あるいは回答し

たはずの 95 名の参加者のうち、18 名 (18.9%) は、[n] の代わりに唇音 [m] を用いて、「ムーミー」や「ムーミン」と誤って報告した。この結果は、非唇音 [n] よりも唇音 [m] の方が赤ちゃん用オムツの名前として記憶されていた可能性を示唆している。この結果は、赤ちゃん用オムツの名前として、非唇音 [n] よりも唇音 [m] の方がふさわしいことを意味しているのかもしれない (第 3 節にある実験 2 の結果を示した表 5 も参照)。

表 3. 実在する赤ちゃん用オムツの解答数

	解答数	割合 (%)
パンパース	104	70.3
ムーニー	95	64.2
マミーポコ	40	27
メリーズ	23	15.6
その他	17	11.5

2.4 考察

実験 1 では、唇音が、非唇音 (舌頂音や舌背音) に比べて、赤ちゃん用オムツの名前として選択されやすいことがわかった。第 1 節で取り上げたように、日本の赤ちゃん用オムツの名前には唇音 [p, m] が含まれているので、もし唇音 [p, m] を持つ無意味語だけが赤ちゃん用オムツの名前としてふさわしかったのであれば、その結果は驚くに値しなかっただろう。しかし実際は、すべての唇音について、赤ちゃん用オムツの名前として、ふさわしいと判断された。事後分析では、実際にオムツの子音として現れる唇音 [p, m] と、そうでない唇音 [b, ɸ, w] の間に、選択された割合について有意差はなかった ($z = 0.678, n.s.$)。これは、参加者は、唇音 [p, m] だけでなく、唇音 [b, ɸ, w] についても、赤ちゃん用オムツを連想させることを示している。つまり、「赤ちゃん」との音象徴的つながりは、[p, m] という分節音ではなく、「唇音」という音韻素性が担っていると考えの方が自然である。³

本節の議論をまとめると、「唇音」と「赤ちゃん用オムツ」の間に音象徴的つながりが存在することが明らかになった。この「唇音 = 赤ちゃん用オムツ」という音象徴的つながりは、他の音象徴的つながり (例: 「有声阻害音 = 大きい・重い」) と比べて、対象となる意味 (赤ちゃん用オムツ) がやや具体的である。もし、この音象徴的つながりが、唇音は赤ちゃんが早期に獲

得する音であることが理由の 1 つであるのならば、唇音は、「赤ちゃん用オムツ」のイメージではなく「もっと一般的な赤ちゃん」のイメージと結びついているという仮説が立てられる。次節では、「唇音＝赤ちゃん」という音象徴的つながりがあるのかどうか実験的に検証する。

3. 実験 2

3.1 刺激、方法、参加者

実験 2 では、実験 1 と同様の刺激を用いて、唇音が、「一般的な赤ちゃん」のイメージを持つのかどうかを検証する。日本で市販されているオムツには、赤ちゃん用だけでなく、年配用のオムツも存在する(例:「アテント」([atento]),「ライフリー」([rai ϕ uri:]),「サルバ」([saruba]),「ポイズ」([ϕ oiz ϕ u]),「リフレ」([ri ϕ ure]),「リリーフ」([riri: ϕ u])). 赤ちゃん用と同様に、年配用オムツの名前にも唇音 [p, b, ϕ] が含まれることがある。そこで、実験 2 では、与えられた 2 つの無意味語のうち、どちらが赤ちゃん用オムツの名前としてふさわしく、どちらが年配用のオムツの名前としてふさわしいかをそれぞれ判断してもらった。もし、赤ちゃん用オムツの名前として選択された実験群(唇音を含む無意味語)の割合がチャンスレベル 50%を有意に越えていれば、唇音は「赤ちゃん」のイメージを持つ傾向にあると結論付けられるだろう。実験 2 には、実験 1 に参加していない 100 名の日本語母語話者が参加した。年齢は、98 名が「10 代後半(18 歳以上)」、2 名が「20 代前半」と回答した。また、性別は、33 名が男性、67 名が女性とそれぞれ回答した。

3.2 結果

図 2 に、唇音を含む刺激が選ばれた割合を唇音別に示す。それぞれの割合は、次のようになった: [p] = 0.82; [b] = 0.61; [m] = 0.61; [ϕ] = 0.68; [w] = 0.55。実験 1 の分析と同様に、参加者と刺激をランダム効果とした線形混交ロジスティック回帰分析をした結果、「唇音を含む無意味語の方が赤ちゃん用オムツとして相応しい」と有意に選択された ($z = 5.445$, $p < .001$)。

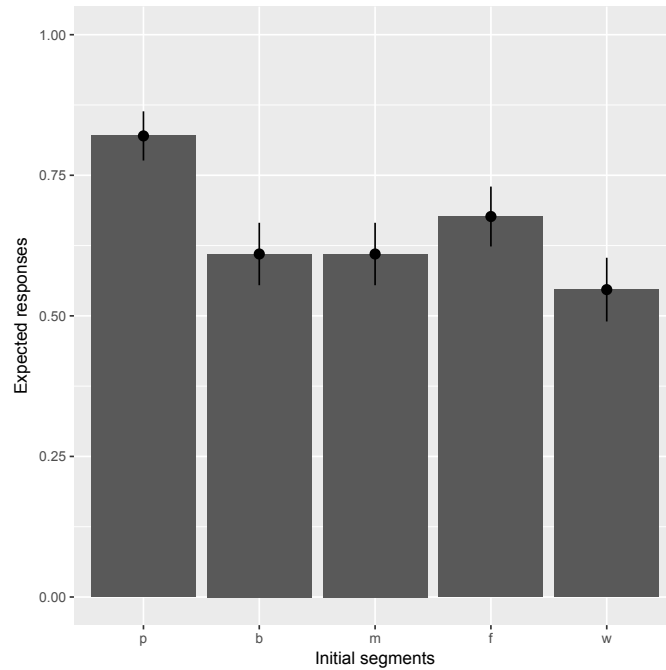


図 2. 唇音を含む刺激が選ばれた割合 (エラーバーは 95%信頼区間)

表 4 は、それぞれの刺激が選択された割合を示している。二項分布テストを用いた事後検定では、[w]では有意差が観察されなかったが、[p, b, m, ϕ]において $p < .001$ であった。[w]は調音点として、両唇と軟口蓋両方を持つ可能性があり (Labrune 2012、注釈 3 も参照)、この点で唇音としての効果が弱かったのかもしれない。

表 4. 各刺激の選択された割合

語頭	唇音を含む刺激		割合 (%)	語頭	唇音を含まない刺激		割合 (%)
[p]	パラピル	[parapiruw]	83.33	[t]	タラキル	[tarakiruw]	16.67
	ペラポン	[perapON]	83.33		テラコン	[terakon]	16.67
	ポルミン	[porumiN]	77.45		トルニン	[toruniN]	22.55
[b]	バンベル	[bamberuw]	59.80	[d]	ダンデル	[danderuw]	40.20
	ベレマン	[beremaN]	50.00		デレナン	[derenaN]	50.00
	ボリッポ	[borippo]	71.57		ドリット	[doritto]	28.43
[m]	マラリモ	[mararimo]	62.75	[n]	ナラリノ	[nararino]	37.25
	メレボン	[mereboN]	68.63		ネレドン	[neredoN]	31.37
	モンパル	[mompaw]	50.00		ノントル	[nontaru]	50.00
[ϕ]	フレマー	[ϕ wrema:]	71.57	[s]	スレラー	[surera:]	28.43
	フンペル	[ϕ umperuw]	64.71		スンテル	[sunteruw]	35.29
	フマーロ	[ϕ uma'ro]	64.71		スナーロ	[suna'ro]	35.29

[w]	ワポック	[wapokku]	60.78	[j]	ヤトック	[jatokku]	39.22
	ワロモン	[waromON]	49.02		ヤロノン	[jaronON]	50.98
	ワボーラ	[wabo:ra]	51.96		ヤドーラ	[jado:ra]	48.04

表 5 に、実在する赤ちゃん用オムツの名前を尋ねた質問に対する解答結果を示す。⁴最もよく知られていた名前は、「パンパース」で、その次に「ムーニー」であり、実験 1 (表 3) と同様の傾向を得た。実験 1 では、「ムーニー」を「ムーミー」や「ムーミン」と解答する誤答が 18.9%もあることを指摘したが、本実験でも同様の結果を得た。本実験では、「ムーニー」と回答した、あるいは回答したはずの 68 名のうち、11 名 (=16.2%) が「ムーミー」や「ムーミン」と誤って報告した。

表 5. 実在する赤ちゃん用オムツの解答数

	解答数	割合 (%)
パンパース	86	86
ムーニー	68	68
メリーズ	34	34
マミーポコ	24	24
その他	18	18

3.3 考察

第 1 節で見たように、赤ちゃん用オムツの名前には唇音[p, m]が含まれている。一方で、年配用オムツの名前にも唇音[p, b, ɸ]が含まれている。しかし、実験 2 の結果は、唇音が年配用オムツの名前よりも赤ちゃん用オムツの名前にふさわしいということを示している。これは、「唇音 = おむつ」というつながりではなく(に加えて)、「唇音 = 赤ちゃん」というイメージを日本語母語話者は持っていることを示唆している。

4. 実験 3

4.1 刺激、方法、参加者

実験 3 では、「唇音 = 赤ちゃん(用オムツ)」という音象徴的つながりが生産性を持つかどうかを検証するために、実験 1, 2 のいずれにも参加していない、日本語を母語とする女子大

生 82 名に、赤ちゃん用オムツの名前を考えてもらった。また、比較のために、赤ちゃんのイメージが伴わない大人が使う化粧品の名前も考えてもらった。それぞれ最大 3 つまで挙げてもらい、考えた名前はすべてカタカナで書くよう指示し、実在するオムツ名は含めないようにも指示した。

4.2 結果と考察

実験では、156 個のオムツ名と 188 個の化粧品名の解答を得た。これらのうち、アルファベット表記をした 6 個のオムツ名と実在する 11 個の化粧品名をそれぞれ分析から除外し、残った 150 個のオムツ名と 177 個の化粧品名を分析対象とした。実際得られた解答例の一部を表 6 に示す(唇音以外の子音を含む解答例は、付録を参照)。

表 6. 唇音から始まるオムツと化粧品の名前

	オムツ		化粧品	
[p…]	パーニー パピー ポムポム ピヨピヨ	[pa'ni:] [papi:] [pomupomu] [pijopijo]	パッキーニ ピングレ プリウド ポッピイ	[pakki'ni] [piŋguwe] [puriudo] [poppi:]
[b…]	ブルン ベベパン ベイラヴ	[buruN] [bebepaN] [beirabw]	バニッシュ ビューチィ	[baniʃʃw] [b'u:ʃ'i:]
[m…]	マパール メルメル モコモコ モコモコ ムツムツ	[maparu] [merumeru] [mokokomO] [mokokoko] [mutsumutsu]	マニッシュ マーシー メディック	[maniʃʃw] [ma:ʃ'i:] [medikkw]
[ɸ…]	フワリー フワップ フワフワ ファミー	[ɸuwari:] [ɸuwappw] [ɸuwaɸuwa] [ɸami:]	ファンシー フェアリー フリップ	[ɸanʃ'i:] [ɸeari:] [ɸurippw]

まず、両者における注目すべき相違点は、オムツ名にはオノマトペが含まれている解答があった(例:「ポムポム」([pomupomu])、「メルメル」([merumeru])、「ピヨピヨ」([pijopijo])、「フワフワ」([ɸuwaɸuwa])、「ムツムツ」([mutsumutsu])、「モコモコ」([mokokoko]))が、化粧品名に

215 は1つもなかった。オノマトペは、幼児語によく現れる(窪 2017)ことが知られており、赤
216 ちゃん用オムツの名前として適していたと推察される。

217 次に、赤ちゃん用オムツと化粧品の名前のそれぞれに含まれている5つの唇音[p, b, m,
218 ϕ , w]の割合、合計唇音数、合計子音数を表7に示す。オムツの名前では、合計子音数に
219 対して、唇音の数の割合が48.7%であった。一方で、化粧品の名前では、唇音の数の割合
220 が19.3%しかなかった。カイ二乗検定の結果、赤ちゃん用オムツの名前には、化粧品の名
221 前と比較して、5つの唇音[p, b, m, ϕ , w]が有意に多く含まれていることが分かった($\chi^2(4) =$
222 10.72, $p < .05$)。これは、唇音が赤ちゃん用オムツの名前にふさわしいことが示している。

223

224 表7. 赤ちゃん用オムツと化粧品のそれぞれの名前に含まれる唇音の数

	オムツ	割合(%)	化粧品	割合(%)
[p]	106	20.4	32	5.5
[b]	31	6.0	15	2.6
[m]	63	12.1	46	7.8
[ϕ]	35	6.7	13	2.2
[w]	18	3.5	8	1.4
合計唇音数	253	48.7	114	19.3
合計子音数	519	100	587	100

225

226 以下、調音様式の観点からオムツ名と化粧品名に含まれる子音の傾向を分析する。表8
227 では、オムツ名と化粧品名に含まれる破裂音の数とその割合を示しているが、唇音は、化粧
228 品名よりもオムツ名に現れているのがわかる(オムツ:26.4%、化粧品:8.1%)。一方で、舌頂音
229 や舌背音は、化粧品名に多く現れているのがわかる(オムツ:9.7%、化粧品:23.8%)。化粧品
230 名に、舌頂音や舌背音が多く現れる音象徴的な理由はあるだろうか。子どもは、破裂音の中
231 でも、舌背音の獲得が比較的遅いと言われている(窪 2003)。その理由として、子どもの
232 調音器官のうち、咽頭空間が比較的短いので、舌の後方部分を動かすのが難しいことが考
233 えられる(Vihman 1996:103)。換言すると、獲得の早い唇音とは異なり、獲得の遅い舌背音

234 は、「子ども」というイメージから遠く、むしろ、「舌背音＝大人」のような音象徴イメージがある
 235 ののではないだろうか。この仮説のさらなる実験的検証は、今後の課題とする。

236

237 表 8-1. 赤ちゃん用オムツと化粧品に含まれる破裂音である唇音の数

	オムツ	割合(%)	化粧品	割合(%)
[p]	106	20.4	32	5.5
[b]	31	6.0	15	2.6
合計唇音数	137	26.4	47	8.1

238

239 表 8-2. 赤ちゃん用オムツと化粧品に含まれる破裂音である非唇音(舌頂音・舌背音)の数

	オムツ	割合(%)	化粧品	割合(%)
[t]	19	3.7	46	7.8
[d]	3	0.6	29	4.9
[k]	23	4.4	54	9.2
[g]	5	1.0	11	1.9
合計非唇音数	50	9.7	140	23.8
合計子音数	519	100	587	100

240

241 表 9 に、オムツ名と化粧品名に含まれる共鳴音の数とその割合を示す。⁵ 破裂音と同様に、
 242 唇音である[m, w]は、化粧品名よりもオムツ名に現れている(オムツ:15.6%、化粧品:9.2%)が、
 243 舌頂音である[n, j]は化粧品名に多く現れているのがわかる(オムツ:3.7%、化粧品:4.4%)。

244

245 表 9-1. 赤ちゃん用オムツと化粧品に含まれる共鳴音である唇音の数

	オムツ	割合(%)	化粧品	割合(%)
[m]	63	12.1	46	7.8
[w]	18	3.5	8	1.4
合計唇音数	81	15.6	54	9.2
合計子音数	519	100	587	100

246

247 表 9-2. 赤ちゃん用オムツと化粧品に含まれる共鳴音である非唇音(舌頂音)の数

	オムツ	割合(%)	化粧品	割合(%)
[n]	14	2.7	20	3.4
y [j]	5	1.0	6	1.0
合計非唇音数	19	3.7	26	4.4
合計子音数	519	100	587	100

248

249 表 10 に、摩擦音[ϕ , s, z, ts, ʃ, h]、破擦音[tʃ, dʒ]、硬口蓋音[bʲ, kʲ]の数とその割合を示す。
 250 すでに表 6 で示した通り、唇音[ϕ]は化粧品名よりもオムツ名に現れている(オムツ:6.7%、化
 251 粧品:2.2%)。一方で、舌頂音である摩擦音([s, ʃ, tʃ, dʒ]など)や破擦音([tʃ, dʒ])は、化粧品名
 252 に多く現れている(オムツの[s]:4.6%、化粧品の[s]:6.6%、オムツの[ʃ]:1.2%、化粧品の
 253 [ʃ]:4.6%、オムツの[tʃ]:1.0%、化粧品の[tʃ]:1.7%、オムツの[dʒ]:0.2%、化粧品の[dʒ]:2.2%)。ま
 254 た、[kʲ]は、化粧品名に多く現れていることがわかる。しかし、舌頂音である[ts]はオムツ名に
 255 多く現れている(オムツ:4.0%、化粧品:0.3%)が、唇音である[bʲ]は化粧品名に多く現れており、
 256 オムツ名には1つも現れなかった(オムツ:0.0%、化粧品:0.9%)。

257

258

表 10. 赤ちゃん用オムツと化粧品に含まれる摩擦音や破擦音の数

	オムツ	割合(%)	化粧品	割合(%)
[ϕ]	35	6.7	13	2.2
[s]	24	4.6	39	6.6
[z]	7	1.3	8	1.4
ts [ts]	21	4.0	2	0.3
sh [ʃ]	6	1.2	27	4.6
ch [tʃ]	5	1.0	10	1.7
j [dʒ]	1	0.2	13	2.2
[h]	8	1.5	5	0.9
[bʲ]	0	0.0	5	0.9
[kʲ]	2	0.4	19	3.2

259

260 しかし、他の子音の傾向と異なり、舌頂音である[ts]はオムツ名に多く現れている(オムツ:
 261 4.0%、化粧品:0.3%)が、唇音である[bʲ]は化粧品名に多く現れており、オムツ名には1つも現
 262 れなかった(オムツ:0.0%、化粧品:0.9%)。しかし、これらの結果は必ずしも「唇音＝オムツ」と
 263 という音象徴的なつながりに対する例外とは考えられない。[ts]については、21 個のオムツ名
 264 の解答のうち、14 個は「パンツ」([pantʃu])、2 個は「オムツ」([omutsu])という解答に含まれた
 265 結果であった。⁶ 従って、実際に純粋な名前として現れた[ts]は、5 個であった。[bʲ]について
 266 は、日本語において有声阻害音が「大きい・重い」や「汚い」イメージを持っており(Hamano

1986, 浜野 2014; 川原 2017a; Kawahara et al. 2008, 2018; Kawahara & Kumagai in press; 熊谷・川原 2018)、赤ちゃん用オムツのイメージとしてふさわしくなかったのだろうと推察する。

実験 3 の結果、唇音は、化粧品名よりもオムツ名に現れやすいことがわかった。このことは、「唇音＝赤ちゃん」という音象徴的つながりには生産性があることを示している。この点において、この音象徴的つながりには、音韻規則と同様の性質を持っていることがわかる。実験 1 では、音象徴的つながりの構築において音韻素性が利用されるという意味において、その音象徴的つながりは音韻規則と同じくらい抽象性を持つと主張したが、実験 3 の結果も、言語話者の中で、音象徴的つながりが音韻規則と同様の振る舞いをするという証拠を提示している。

5. 結論と今後の展望

本稿では、日本のオムツを題材にした 3 つの実験を示した。実験 1 では、唇音が、非唇音（舌頂音や舌背音）よりも赤ちゃん用オムツの名前として適していることを示した。実験 2 では、赤ちゃん用オムツと年配用のオムツを比較するため、実験 1 と同様の手法を用いた。その結果、唇音は年配用のオムツの名前よりも赤ちゃん用オムツの名前として選択されやすいことがわかった。これらの結果は、「唇音＝赤ちゃん」という音象徴的つながりが存在することを示唆している。実験 3 では、参加者に、赤ちゃん用オムツの名前と、比較のために、赤ちゃんのイメージが伴わない化粧品の名前も考えてもらった。その結果、唇音は、化粧品の名前よりも赤ちゃん用オムツの名前に多く現れる傾向があることがわかった。これら 3 つの実験をまとめると、日本語には、唇音が赤ちゃんを連想させる音象徴的つながりがあると結論付けられる。

「唇音＝赤ちゃん」という音象徴的つながりは、他の音象徴的つながりと関係があるだろうか。Kumagai (to appear) は、日本語のニックネームにおいて観察される/h/が[p]になる現象（例:「はるか」(haruka) → 「ぱるる」(paru-ru)、「ひかる+こ」(hikaru + ko) → 「ぴかこ」(pika-

ko))を報告しており、単音[p]が「かわいい」イメージを持つかどうかを検証している。そして、[p]を含む名前は、[t, k, s, h]などの他の子音を含む名前と比べて、「かわいい」と判断されやすいという結果を示している。また、他の子音に比べて、[p]と[m]における「かわいい」と判断された割合の差異が最も低かったので、日本語の子音において、一番かわいいイメージを持つのが[p]であり、次に[m]であることを示唆している。興味深いことに、これらの子音は唇音であり、「唇音＝かわいい」というイメージと「唇音＝赤ちゃん」というイメージは関係がある可能性は高い。また、日本語のポケモンの名付け研究において、名前に唇音が入っていると、そのポケモンの体長が下がるという報告もある(Shih et al. 2018)。これらの研究結果が示す音象徴的つながりが、本研究で実証した「唇音＝赤ちゃん」という音象徴的つながりとどのような関係があるのか、今後詳しく検証する必要がある。

次に、本研究で実証した「唇音＝赤ちゃん」という音象徴的つながりの通言語学的研究の展望を述べる。子どもの母語獲得は、通言語学的に共通点が多い。例えば、通言語的に、閉鎖音は摩擦音よりも早く獲得されやすい傾向がある。そして、唇音[p, b, m]も同様に早期に獲得されやすい。そのような言語においても、「唇音＝赤ちゃん」という音象徴的つながりがあるかもしれない。また、その言語を使用する国で市販されている赤ちゃん用オムツの名前にもその音象徴的つながりが応用されているかもしれない。

最後に、本研究は日本で市販されているオムツの商品名に焦点を当てたが、音象徴の観点からの商品名の分析は、盛んに研究されている(Bolts et al. 2016; Jurafsky 2014; Klink 2000; Lowrey & Shrum 2007; Peterson & Ross 1972; Pogacar et al. 2015; Yorkston & Menon 2004 など)。例えば、英語の商品名の研究では、アイスクリームの名前には、前舌母音よりも後舌母音が多く含まれているのに対し、クラッカーの名前には、後舌母音よりも前舌母音が多く含まれている(Jurafsky 2014)。また、SUV には後舌母音が好まれる(例:bromley)一方で、オープンカー(two-seater convertibles)には前舌母音が好まれる(例:brimley) (Lowrey & Shrum 2007)。本実験で得た「ムーニー」の誤答は、唇音を含む赤ちゃん用オムツの名前

319 は、唇音を含まない名前よりも、日本語話者には覚えやすいのかもしれないことを示しており、
 320 このことはオムツの新商品の名付けに応用できるかもしれない。このような研究は、言語学の
 321 分析を実際の社会の問題に役立てることができる一例として位置づけられる。

322

323 付録

	オムツ	例	化粧品	例
[p]	106	パーニー、パピー、 ポムポム、ピープ	32	パッキーニ、ピングレ、 プリウド、ポッピー
[b]	31	ブルン、ベベパン、ベイラヴ	15	バニッシュ、ビュウチィ
[t]	19	ソフトン、トウイパー	46	タリー、シェイトリユー、 ティア、ラントン
[d]	3	ディアユー	29	ダレンシオ、ティアジー ディアン、ドーリーラバー
[k]	23	パンパクン、ヒョコ	54	リックス、ルナディック、 エクシー
[g]	5	ラフィング	11	ゴスメ
[m]	63	マパル、メルメル、モコモン	46	マニッシュ、マーシー、 メディック
[w]	18	サラフワ、パワパフ、フワップ	8	シュワレー
[n]	14	ソフトナッピー、ヌッピー	20	ナチュラ、ノーテバ
[j]	5	ピョピョ	6	ユスティレート
[ɸ]	35	フワリー、フワップ、ファミー	13	ファンシー、フェアリー、 フリップ
[s]	24	サラリア、シフオン	39	スピカ、セピア、リックス
[z]	7	パパーズ	8	ローズ
<i>ts</i> [ʦ]	21	マミパピンツ	2	ケート
<i>sh</i> [ʃ]	6	クシャクシャ	27	シェイトリユー、シャンネ
<i>ch</i> [tʃ]	5	ゴロリンチョ、チャンビー	10	チュナ、ピーチ
<i>j</i> [dʒ]	1	エンジェル	13	ムキアージュ、ティアジー
[h]	8	ホイップ	5	ハッフル
[bʲ]	0	–	5	ビュウチィ
[kʲ]	2	キュート	19	キャシー、キャン、キュアラ

324

325 引用文献

- 326 Albright, Adam (2009) Feature-based generalisation as a source of gradient acceptability.
 327 *Phonology* 26: 9-41.
- 328 Baayen, R. H. (2008) *Analyzing linguistic data: A practical introduction to statistics using*
 329 *R*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 330 Berlin, Brent (2006) The first congress of ethnozoological nomenclature. *Journal of Royal*
 331 *Anthropological Institution* 12: 23-44.

- Blasi, Damián E., Søren Wichmann, Harald Hammarström, Peter F. Stadler and Morten H. Christianson (2016) Sound-meaning association biases evidenced across thousands of languages. *PNAS*.
- Bolts, Marilyn G., Grace M. Mangigian and Molly B. Allen (2016) Phonetic symbolism and memory for advertisements. *Applied Cognitive Psychology* 30(6): 1088-1092.
- Chomsky, Noam and Morris Halle (1968) *The sound pattern of English*. New York: Harper & Row.
- Dingemanse, Mark, Damián E. Blasi, Gary Lupyan, Morten H. Christianson and Padraic Monaghan (2015) Arbitrariness, iconicity and systematicity in language. *Trends in Cognitive Sciences* 19(10): 603-615.
- D'Onofrio, Annette (2014) Phonetic detail and dimensionality in sound-shape correspondences: Refining the Bouba-Kiki paradigm. *Language and Speech* 57(3): 367-393.
- Finley, Sara and William Badecker (2009) Artificial language learning and feature-based generalization. *Journal of Memory and Language* 61: 423-437.
- Flemming, Edward (2005) Deriving natural classes in phonology. *Lingua* 115: 287-309.
- Hamano, Shoko (1986) The sound-symbolic system of Japanese. Florida: University of Florida dissertation.
- 浜野祥子 (2014) 『日本語のオノマトペ: 音象徴と構造』 東京: くろしお出版.
- Hinton, Leanne, Johanna Nichols and John Ohala (2006) *Sound symbolism*. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jakobson, Roman (1941/1968) *Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze (Child language, aphasia and phonological universals)*. The Hague: Mouton.
- Jespersen, Otto (1922) Symbolic value of the vowel *i*. In: Otto Jespersen (ed.), *Linguistica: Selected papers in English, French and German*, 283-303. Copenhagen: Levin and Munksgaard.
- Jurafsky, Dan (2014) *The language of food: A linguist reads a menu*. New York & London: W W Norton & Co Inc.
- 川原繁人 (2017) 『「あ」は「い」よりも大きい!?: 音象徴で学ぶ音声学入門』 東京: ひつじ書房.
- Kawahara, Shigeto, Kazuko Shinohara and Yumi Uchimoto (2008) A positional effect in sound symbolism: An experimental study. *Proceedings of the 8th meeting of Japan Cognitive Linguistics Association*.
- Kawahara, Shigeto, Atsushi Noto and Gakuji Kumagai (2018) Sound symbolic patterns in Pokémon names. *Phonetica* 75.
- Kawahara, Shigeto and Gakuji Kumagai (in press) Expressing evolution in Pokémon names: Experimental explorations. *Journal of Japanese Linguistics*.
- Kingston, John (2003) Learning foreign vowels. *Language and Speech* 26: 249-295.
- Klink, Richard R. (2000) Creating brand names with meaning: the use of sound symbolism. *Marketing Letters* 11: 5-20.

- 371 Kubozono, Haruo (ed.) (2015) *The handbook of Japanese language and linguistics: Phonetics*
 372 *and phonology*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- 373 Kubozono, Haruo (2015) Introduction to Japanese phonetics and phonology. In: Haruo Ku-
 374 bozono (2015), 1-40. Berlin: Mouton de Gruyter.
- 375 窪菌晴夫 (2003) 「音韻の獲得と言語の普遍性」『音声研究』7(2): 5-17.
- 376 窪菌晴夫 (2017) 「どうして赤ちゃん言葉とオノマトペは似ているの？」窪菌晴夫(編)『オノ
 377 マトペの謎』121-142. 東京: 岩波書店.
- 378 Kumagai, Gakuji (2017) Testing the OCP-labial effect on Japanese rendaku. Ms. Down-
 379 loadable at <http://ling.auf.net/lingbuzz/003290>.
- 380 Kumagai, Gakuji (to appear) A sound-symbolic alternation to express cuteness and the or-
 381 thographic Lyman's Law in Japanese. *Journal of Japanese Linguistics*. Downloadable at
 382 <https://ling.auf.net/lingbuzz/003738>.
- 383 熊谷学而・川原繁人 (2018) 「ポケモンの名付けにおける母音と有声阻害音の効果: 実験と
 384 理論からのアプローチ」Ms. 国立国語研究所・慶應義塾大学言語文化研究所.
- 385 Labrone, Lawrence (2012) *The phonology of Japanese*. Oxford: Oxford University Press.
- 386 Lowrey, Tian M. and L. J. Shrum (2007) Phonetic symbolism and brand name preference.
 387 *Journal of Consumer Research* 34: 406-414.
- 388 Lockwood, Gwilim and Mark Dingemanse (2015) Iconicity in the lab: a review of behavioral,
 389 developmental, and neuroimaging research into sound-symbolism. *Frontiers in Psychology*.
- 390 Mester, Armin and Junko Ito (1989) Feature predictability and underspecification: Palatal
 391 prosody in Japanese mimetics. *Language* 65: 258-293.
- 392 Mielke, Jeff (2008) *The mergence of distinctive features*. Oxford: Oxford University Press.
- 393 Newman, Stanley S. (1933) Further experiments on phonetic symbolism. *American Journal*
 394 *of Psychology* 45: 53-75.
- 395 Nooteboom, Sieb G. (1981) Lexical retrieval from fragments of spoken words: Beginnings vs.
 396 endings. *Journal of Phonetics* 9: 407-424.
- 397 Ota, Mitsuhiro (2015) L1 phonology: phonological development. In: Haruo Kubozono, 681-
 398 717. Berlin: Mouton de Gruyter.
- 399 Pogacar, Ruth, Emily Plant, Laura Felton Rosulek and Michal Kouril (2015) Sounds good:
 400 Phonetic sound patterns in top brand names. *Marketing Letters* 26: 549-563.
- 401 Sapir, Edward (1929) A study in phonetic symbolism. *Journal of Experimental Psychology* 12:
 402 225-239.
- 403 Saussure, Ferdinand (1916) *Cours de linguistique générale*. Paris: Payot.
- 404 Seidl, Amanda and Eugene Buckley (2005) On the learning of arbitrary phonological rules.
 405 *Language Learning and Development* 1(3&4): 289-316.
- 406 Shih, Stephanie S., Jordan Ackeman, Noah Hermlin, Sharon Inkelas and Darya Kavitskaya.
 407 (2018) Pokémoners: A study of sound symbolism and Pokémon names. *Proceedings of*
 408 *the Linguistic Society of America* 3: no. 42, 1-6.

- Shinohara, Kazuko and Shigeto Kawahara (2016) A cross-linguistic study of sound symbolism: The images of size. *Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 396-410. Berkeley: Berkeley Linguistics Society.
- Sidhu, David D. and Penny M. Pexman (2017) Five mechanisms of sound symbolic association. *Psychonomic Bulletin & Review*.
- Tsujimura, Natsuko (2014) *An introduction to Japanese linguistics*. 3rd edition. Oxford: Blackwell.
- Ulan, Russel (1978) Size-sound symbolism. In: Joseph Greenberg (ed.) *Universals of Human Language II: Phonology*, 525-568. Stanford: Stanford University Press.
- Vance, Timothy J. (1987) *An introduction to Japanese phonology*. New York: SUNY Press.
- Vance, Timothy J. (2015) Rendaku. In: Haruo Kubozono (2015), 397-441. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Vance, Timothy J. and Mark Irwin. (ed.) (2016) *Sequential voicing in Japanese compounds: Papers from the NINJAL Rendaku Project*. Amsterdam: John Benjamins.
- Vihman, Marilyn, M. (1996) *Phonological development: The origins of language in the child*. Cambridge: Blackwell.
- Yorkston, Eric and Geeta Menon (2004) A sound idea: phonetic effects of brand names on consumer judgement. *Journal of Consumer Research* 31: 43-51.

要旨

本研究では、音象徴の観点から、日本の赤ちゃん用オムツの名付けについて探求する。現在、市販されているオムツには、「メリーズ」、「ムーニー」、「パンパース」、「マミーポコ」などがあるが、これらの名前には全て唇音[p, m]が含まれている。実験 1 では、日本語における 5 つの唇音[p, b, m, ɸ, w]が「赤ちゃん用オムツ」というイメージを連想させるかどうかを検証する。実験 2 では、それらの唇音が「赤ちゃん用オムツ」だけでなく、「赤ちゃん一般」というイメージを持つかどうか検証する。実験 3 では、その音象徴的つながりが、どの程度生産性を持つかどうか検証する。実験 1, 2 の結果、5 つの唇音[p, b, m, ɸ, w]とも「赤ちゃん」のイメージを持っていることがわかった。従って、この音象徴的つながりは、[p, m]などの分節音ではなく、「唇音(labial)」という音韻素性が担っていると主張する。また、実験 3 の結果、「唇音＝赤ちゃん」という音象徴的つながりはある程度、生産性を持つことが確認された。この点において、この音象徴

442 的つながりは、音韻規則と同様の性質を持っていると主張する。

443

444

¹ 「グーン」[gu:n]や「ゲンキ」[genki]など、唇音を含まないオムツもある。

² 本実験には、日本の大学生 154 名が参加したが、このうち、「日本語が母語ではない」と回答した学生 4 名や、「音象徴を研究したことがある」と回答した学生 2 名を除き、合計 148 名を最終的な分析対象とした。

³ 本研究では、[p, b, m, ɸ, w]を 5 つの唇音として想定していた。しかし、実際、日本語の音声学・音韻論の入門書や概説論文において、日本語のわたり音[w]の調音点をどのように分類するかは異なっている(唇音(labial): Kubozono 2015; 軟口蓋(velar): Tsujimura 2014; 唇軟口蓋(labiovelar): Labrune 2012, International Phonetic Association もこの立場をとっている)。それにもかかわらず、最近まで、[w]が音韻論的に唇音[labial]であるかどうかについて、真剣に議論する研究はなかった。Kumagai (2017)は、連濁における OCP-labial 効果の分析において、この問題を議論している(連濁については、Vance 1987, 2015; Vance & Irwin 2016 などを参照)。その実験によると、他の唇音[b, m, ɸ]と異なり、[w]は OCP-labial 効果に参加しなかったので、[w]は音韻論的に唇音ではないと議論されている。この主張と異なり、本研究で考察した音象徴の一般化は、唇音[p, m]の音韻素性[labial]を基に、[w]まで拡張されたと考えられるので、[w]は音韻論的に唇音であることを示唆している。しかしながら、本研究の結果は、[w]は音韻論的に唇音であるという有力な証拠であるとは言い切れない点がある。本実験の刺激において、実験群の無意味語は、それぞれ 2 つの唇音を含んでいる(例: 「ポルミン」([porumiN]); 「ボリッポ」([borippo]); 「フレマー」([ɸurema:]); 「ワポック」([wapokkuw])). 従って、[w]が音韻論的に唇音でなくても、他の唇音(例: 「ワポック」([wapokkuw])の[p])が赤ちゃん用オムツのイメージを与えた可能性もある。さらに実験 3 の自由名付け課題では、[w]は他の唇音よりも現れにくく、また、[w]から始まるオムツの名前をあげた参加者はいなかったという結果を得た。これにより、日本語の[w]は音韻論的に唇音であるとはっきり主張するのは難しい。この問題については、日本語における他の現象を取り上げ、さらなる証拠を用いて議論する必要がある。

⁴ 比較のため、実験 2 では、被験者に実在する年配用オムツもあげてもらった。その結果を下表に示しておく。

	解答数	割合 (%)
ライフリー	13	13
アテント	4	4
リリーフ	3	3
リフレ	2	2
サルバ	1	1
ポイズ	0	0
その他	14	14

⁵ [r]については、オムツが 137 個、化粧品が 197 個であった。日本語の[r]の調音点について、音韻論的には調音点の表示がない、いわゆる無指定(underspecification)であるという立場もあるので(Mester & Ito 1989)、ここでは結果を注釈に示す。

⁶ 実在語彙である「パンツ」や「オムツ」は唇音[p, m]を含むが、本研究ではそれらを除かずに、分析した。その理由として、実在語彙かどうかの判別が困難であるという点があげられる。実際、オムツの名前として、「ベベパン」や「オムツム」という解答があったが、前者の「パン」が「パンツ」から、後者の「オムツ」が「オムツ」からそれぞれ由来しているという判断は、分析者の主観である。実際のところ、実在語彙である「パンツ」は 14 個、「オムツ」は 2 個であったため、表 8 にある唇音のデータ分析に与える影響は少ないと考えている。